Documentación del Sistema de Gestión – Academia de Natación

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión para Academia de Natación
Ubicación	Piscina semiolímpica
Versión del documento	1.4 (el aviso de inasistencia pasa a ser solo por WhatsApp y se confirma el IGV)
Fecha	14/10/2026
Estado	Borrador para revisión con el cliente

Índice

1. Descripción de la empresa
2. Actores y roles
3. Flujo de negocio actual
4. Procesos de negocio propuestos
5. Reglas de negocio
6. Historias de usuario
7. Requerimientos no funcionales
8. Propuesta del sistema
9. Modelo de datos (preliminar)
10. Reportes
11. Supuestos, riesgos y preguntas abiertas
12. Plan de implementación por fases
13. Glosario

1. Descripción de la empresa

La empresa es una **academia de natación** que funciona en una **piscina semiolímpica** (25 m). Ofrece clases grupales por niveles y clases particulares a niños, jóvenes y adultos.

1.1 Servicios

Servicio	Descripción
Clases grupales por plan mensual	Por ejemplo, el plan de 3 veces por semana: 12 clases al mes de 1 hora cada una.
Niveles	Básico, Intermedio y Avanzado.
Clases particulares	Las autoriza el administrador y las cobra la secretaria.
Seguimiento del alumno	El entrenador registra el rendimiento y sube fotos y videos cada mes.

1.2 Operación

- **Horario de atención:** de 08:00 a 20:00, en bloques de 1 hora (12 bloques al día).
- **Clases en paralelo:** en un mismo bloque pueden darse a la vez clases de nivel básico, intermedio y avanzado, cada una con su propio entrenador.
- **Aforo por clase:** configurable entre **20 y 50** alumnos.
- **Medios de pago:** efectivo, Yape y transferencia bancaria.

1.3 Objetivo del sistema

Digitalizar y centralizar estos procesos:

- inscripción
- cobro y control de caja
- asistencia por QR
- control de mensualidades
- seguimiento del rendimiento de los alumnos
- reportes financieros y operativos

El objetivo es reducir errores, evitar fraudes en los pagos y dar visibilidad a la administración.

2. Actores y roles

Rol	Descripción	Funciones principales
Administrador	Dueño o gerente de la academia	Configura planes, horarios, aforos y entrenadores. Crea códigos de descuento. Autoriza clases particulares. Ve todos los reportes.
Caja / Secretaria	Personal de recepción	Inscribe alumnos, cobra, verifica pagos por Yape o transferencia, registra asistencia manual, abre y cierra caja, y modifica horarios de alumnos.
Entrenador	Profesor de natación	Ve sus horarios y la ficha de sus alumnos, registra su rendimiento, sube fotos y videos mensuales y consulta el historial de pagos que ha recibido.
Alumno	Persona inscrita con pago verificado	Ingresa con su DNI, ve su carnet digital con QR, su horario, las clases que le quedan, su rendimiento y su multimedia. Cambia su contraseña.
Cliente (posible alumno)	Interesado que aún no completa la inscripción o cuyo pago no está verificado	Llena el formulario de inscripción, elige plan, días y horario, y paga.
Padre / Apoderado *(actor secundario)*	Responsable de un alumno menor de edad	Sus datos se registran en el formulario. Ingresa con **la misma cuenta del alumno**.

2.1 Matriz de permisos (resumen)

Funcionalidad	Admin	Secretaria	Entrenador	Alumno	Cliente
Configurar planes, horarios y aforo	✅	❌	❌	❌	❌
Crear códigos de descuento	✅	❌	❌	❌	❌
Autorizar clases particulares	✅	❌	❌	❌	❌
Cobrar clase particular autorizada	✅	✅	❌	❌	❌
Registrar inscripción y cobro	✅	✅	❌	❌	✅ (autoinscripción)
Verificar pagos (Yape o transferencia)	✅	✅	❌	❌	❌
Abrir y cerrar caja	✅	✅	❌	❌	❌
Registrar asistencia (QR o manual)	✅	✅	❌	❌	❌
Modificar el horario de un alumno a mitad de mes	✅	✅	❌	❌	❌
Ver la ficha de sus alumnos	✅	✅	✅ (solo los suyos)	❌	❌
Editar el rendimiento del alumno	❌	❌	✅	❌	❌
Subir fotos y videos	✅	❌	✅	❌	❌
Ver reportes financieros	✅	Parcial (su caja)	❌	❌	❌

Funcionalidad	Admin	Secretaria	Entrenador	Alumno	Cliente
Ver reportes de asistencia	✅	✅	Sus clases	Propia	❌
Ver carnet digital y QR	✅	✅	❌	✅	❌
Autorizar asistencia en otro horario	✅	✅	❌	❌	❌
Registrar pagos a entrenadores	✅	❌	❌	❌	❌
Ver sus pagos recibidos	❌	❌	✅	❌	❌
Registrar días de cierre y fechas de recuperación	✅	❌	❌	❌	❌
Emitir certificados	✅	❌	❌	❌	❌
Ver fotos y videos del alumno	✅	❌	✅ (los que sube)	✅ (solo los suyos)	❌

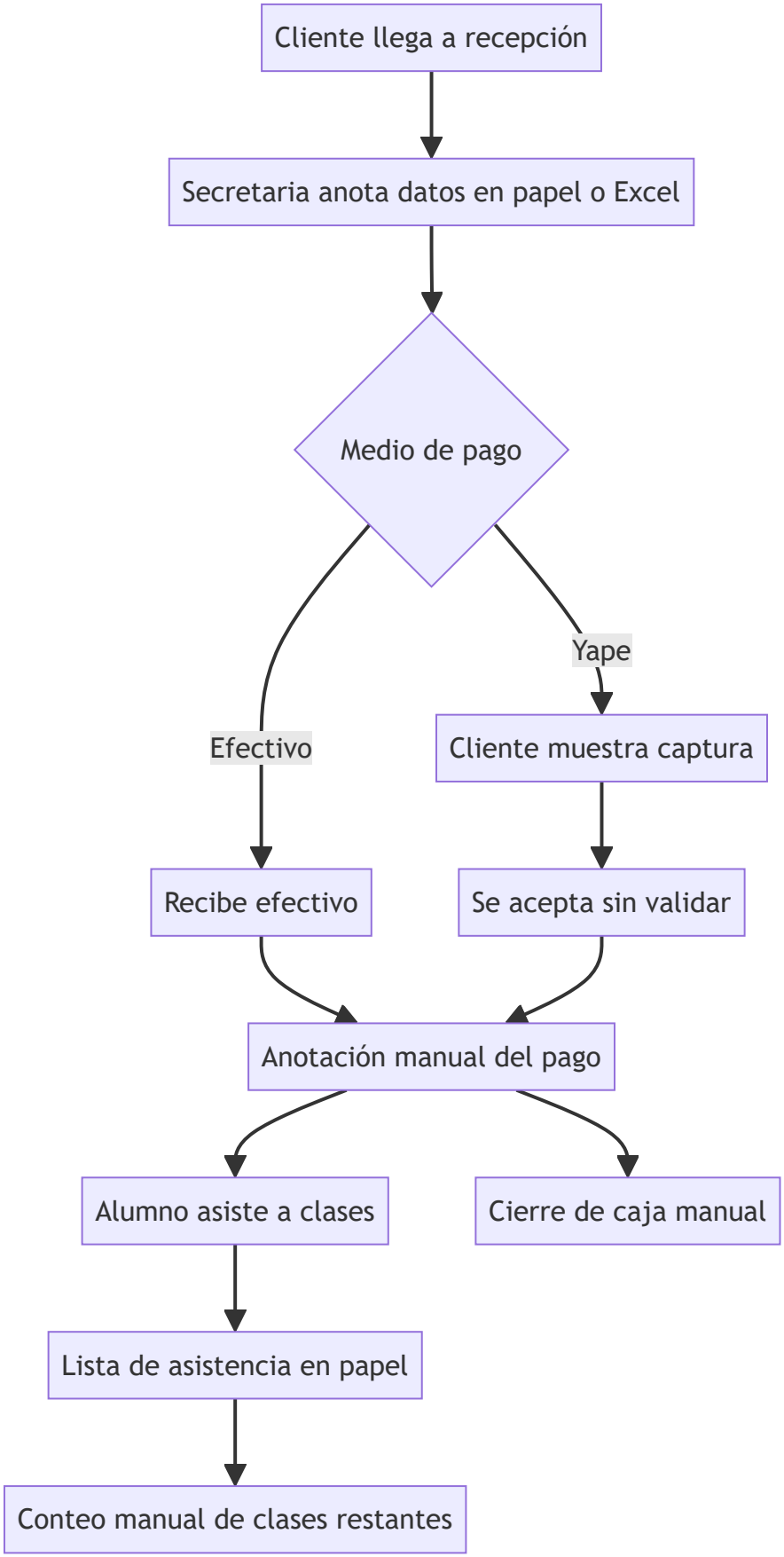
3. Flujo de negocio actual

> **Supuesto:** el cliente no describió en detalle cómo opera hoy. Lo siguiente es el escenario típico de una academia sin sistema y debe **validarse con el cliente**.

3.1 Descripción

1. El interesado se acerca a recepción y pide información.
2. La secretaria anota los datos en un cuaderno, una ficha física o un Excel.
3. El cliente paga en efectivo o por Yape y muestra la captura en su celular.
4. La secretaria anota el pago a mano. No se valida si el Yape llegó realmente.
5. La asistencia se controla con una lista en papel o de memoria.
6. Las clases restantes del mes se calculan a mano.
7. El cierre de caja se hace contando efectivo, sin cuadrar contra un registro digital.
8. Los entrenadores no tienen un registro formal del progreso de cada alumno.

3.2 Diagrama del flujo actual (supuesto)

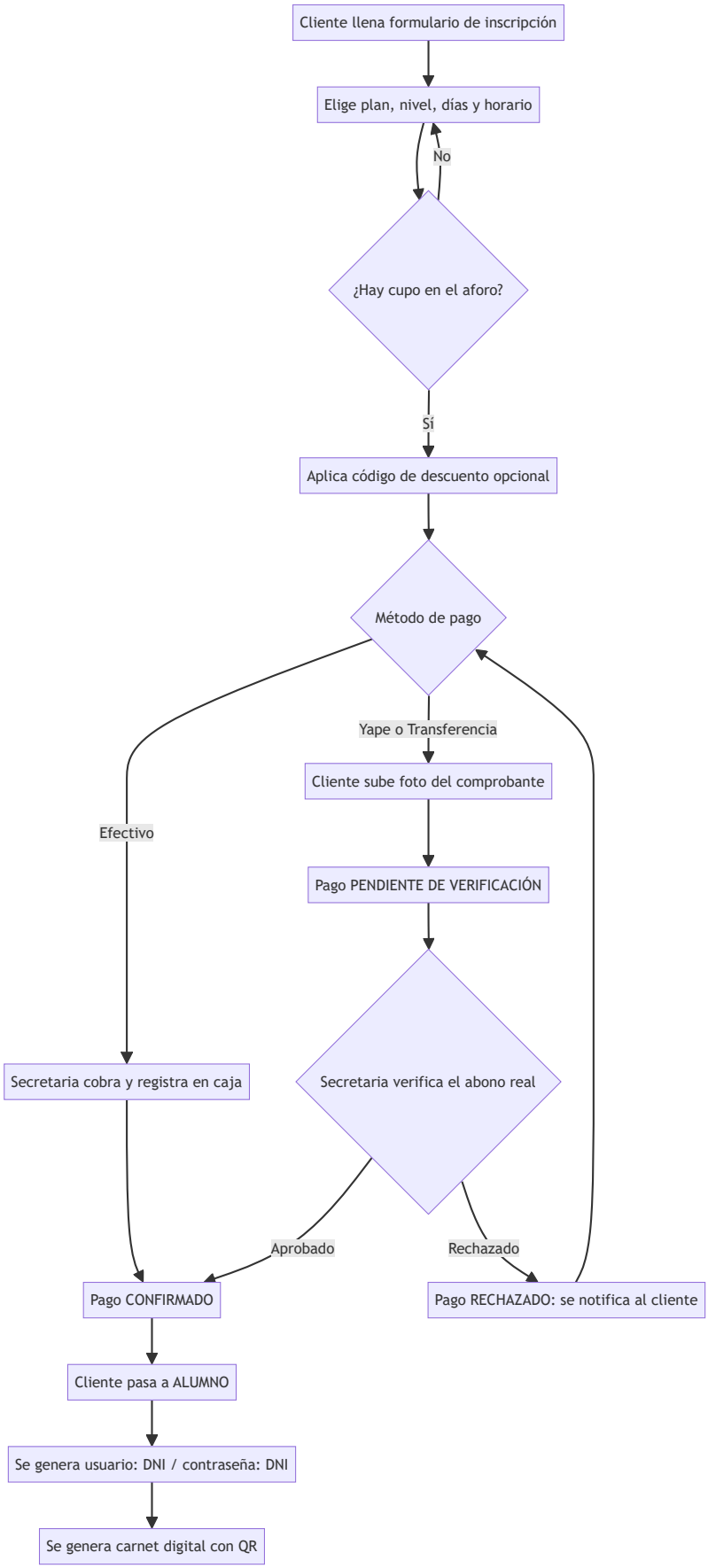


3.3 Problemas detectados

#	Problema	Impacto
P1	Las capturas de Yape no se verifican	Riesgo de fraude por capturas falsas o reutilizadas
P2	Los datos médicos y alergias están en papel	Riesgo de seguridad para el alumno ante una emergencia
P3	La asistencia es manual	Errores, suplantación y discusiones por clases restantes
P4	No hay control de aforo	Clases sobrepobladas
P5	La caja no está cuadrada	Faltantes no detectados
P6	No hay reportes	Decisiones sin datos
P7	No hay seguimiento del rendimiento	Menor valor percibido por padres y alumnos
P8	Los descuentos no están controlados	Pérdida de ingresos

4. Procesos de negocio propuestos

4.1 Proceso de inscripción y pago

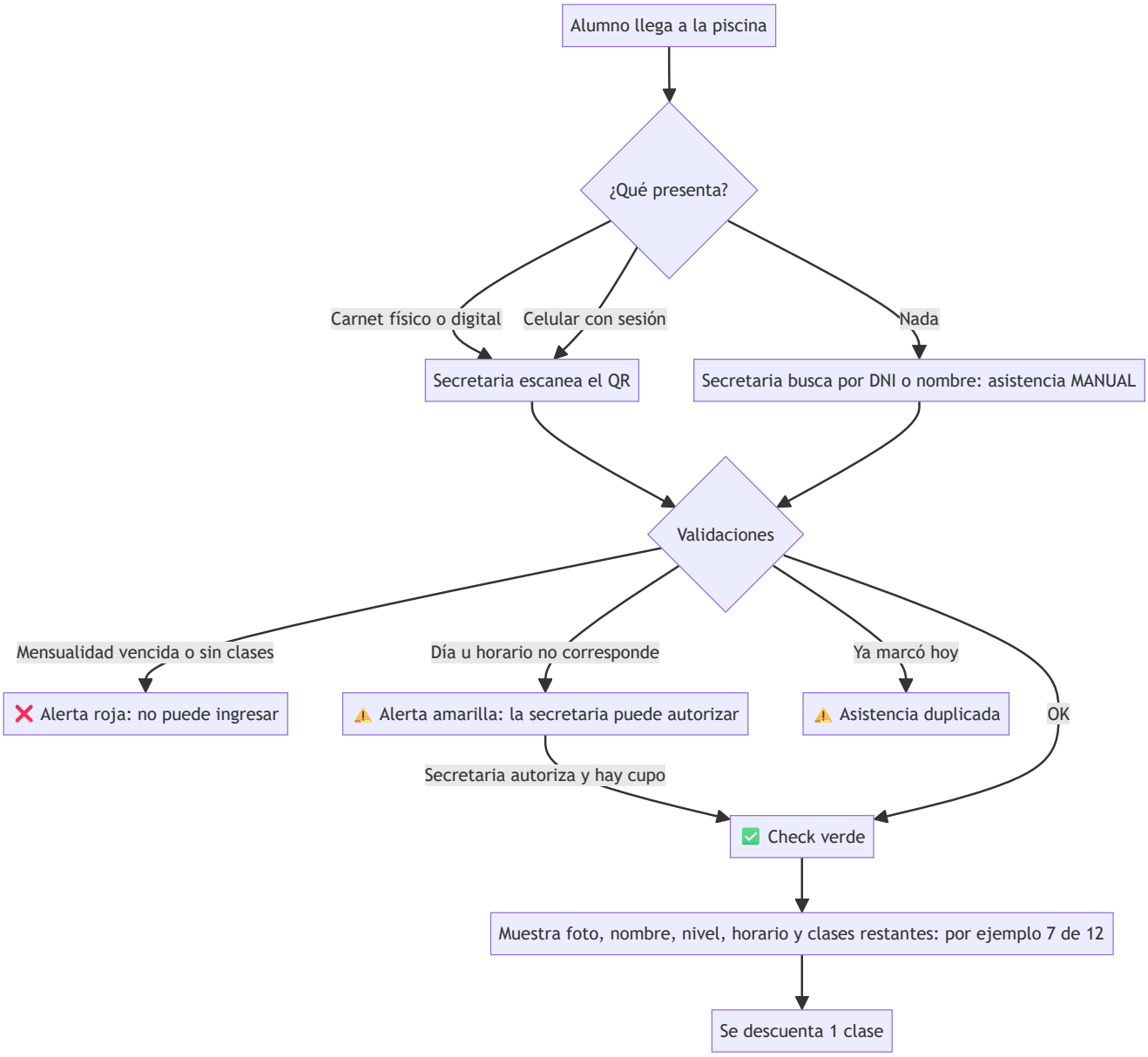


Detalles clave:

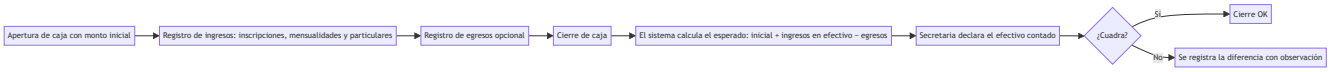
- Mientras el pago está pendiente, el cupo queda **reservado hasta que la secretaria lo verifique**. Si lo rechaza, el cupo se libera.

- El carnet digital y el QR **solo** se generan cuando el pago está confirmado.

4.2 Proceso de asistencia por QR



4.3 Proceso de caja diaria



- Los pagos por **Yape o transferencia** se registran en caja, pero **no** se suman al efectivo físico esperado. Se reportan por separado según el método de pago.

4.4 Proceso de clase particular

1. El administrador crea la clase particular: alumno o cliente, entrenador, fecha, hora y precio.
2. El administrador la **autoriza**, y queda disponible para cobro.
3. La secretaria cobra (efectivo o Yape, con el mismo flujo de verificación).

4. Se registra la asistencia de esa sesión.

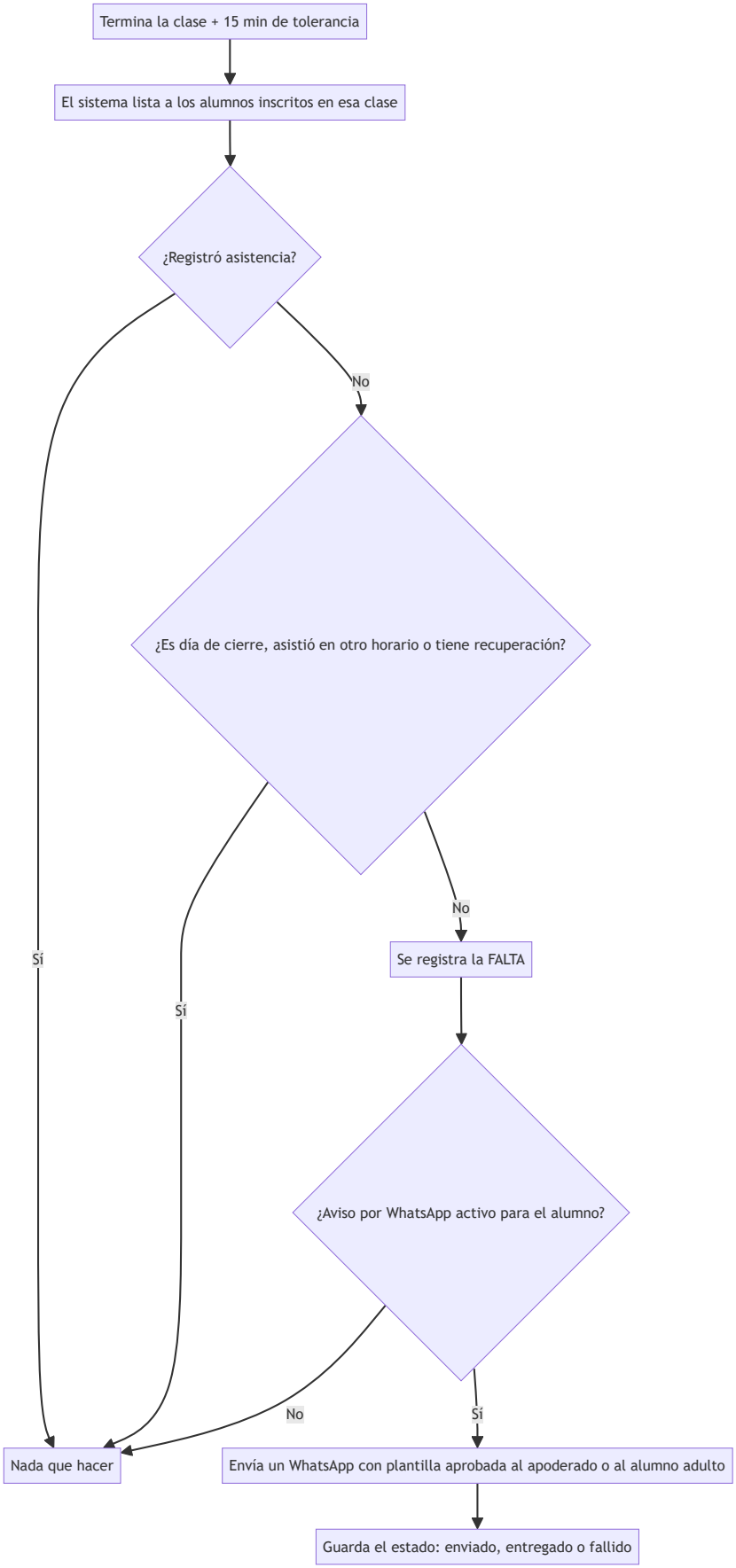
4.5 Proceso de renovación de mensualidad

1. Al acercarse el fin de mes, el sistema marca a los alumnos **por vencer**.
2. El alumno renueva: paga el siguiente mes y puede **elegir de nuevo días y horario** para el nuevo periodo.
3. Si no renueva, al iniciar el mes queda **vencido** y el QR muestra una alerta roja.

4.6 Proceso de seguimiento del rendimiento

1. El entrenador entra a su panel y ve sus clases y alumnos.
2. Abre la ficha del alumno: datos generales, datos médicos y alergias (solo lectura).
3. Registra la evaluación de rendimiento del mes.
4. Sube las fotos y videos del mes.
5. El alumno ve su evolución desde su perfil.

4.7 Proceso de aviso de inasistencia por WhatsApp



5. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Una persona es **Cliente** hasta que su primer pago queda confirmado. A partir de ahí es **Alumno**.
RN-02	El **usuario** del alumno es su **DNI** y la **contraseña inicial** también es su DNI. El sistema **obliga a cambiarla** en el primer ingreso (recomendación de seguridad).
RN-03	El DNI es único en el sistema.
RN-04	Los pagos en **efectivo** se confirman al instante. Los pagos por **Yape o transferencia** requieren foto del comprobante y **verificación humana** de la secretaria.
RN-05	El **carnet digital con QR** se genera solo con el pago confirmado.
RN-06	El QR lo genera el sistema, es único por alumno y es el mismo que se lee en la asistencia. Contiene un identificador seguro, **no datos personales**.
RN-07	Los **planes son variados y los define el administrador**: nombre, veces por semana, clases por mes, duración de la clase, precio, días y horarios permitidos, niveles a los que aplica y vigencia. Ejemplo de referencia: 3 veces por semana, 12 clases al mes, 1 hora por clase.
RN-08	Al inscribirse, el alumno **elige días y horario**. Una vez elegidos, **no puede modificarlos hasta fin de mes**. Solo la **secretaria** o el **administrador** puede cambiarlos.
RN-09	Horario de clases: de **08:00 a 20:00**, en bloques de 1 hora.
RN-10	En un mismo bloque pueden darse a la vez clases de nivel **Básico, Intermedio y Avanzado**, cada una con **un entrenador asignado**.
RN-11	El **aforo** de cada clase es editable entre **20 y 50** alumnos. No se permiten inscripciones por encima del aforo.
RN-12	Los **códigos de descuento** solo los crea el **administrador**. Pueden ser porcentaje o monto fijo, con vigencia y límite de usos.
RN-13	Las **clases particulares** solo pueden cobrarse si el administrador las **generó y autorizó** antes.
RN-14	Cada asistencia registrada **descuenta una clase** del plan del mes.
RN-15	No se puede registrar asistencia si la mensualidad está vencida o no quedan clases.
RN-16	Solo se permite **una asistencia por alumno por día** (salvo clases particulares).
RN-17	La caja debe **abrirse** antes de registrar cobros y **cerrarse** al final del día. Una caja cerrada no admite movimientos.
RN-18	El entrenador solo ve y edita el rendimiento de **sus propios alumnos**.
RN-19	Las fotos y videos se organizan **por mes** y **por alumno**. **Solo los ve la cuenta del alumno**, además del administrador y el entrenador que los subió. No hay galerías por clase ni públicas.
RN-20	Si el alumno es menor de edad, los **datos del padre o apoderado** son obligatorios.
RN-21	Los datos médicos y las alergias son visibles para la secretaria, el administrador y el entrenador del alumno, y deben destacarse en la ficha.
RN-22	Toda operación de caja, verificación de pago o cambio de horario queda registrada en **auditoría**: quién, cuándo y qué.
RN-23	**Clases no usadas a fin de mes:** por defecto **no son recuperables** y se pierden al cerrar el mes. El **administrador** puede marcarlas como recuperables para un alumno concreto, indicando la cantidad de clases, la fecha límite para usarlas y el motivo.

Código	Regla
RN-24	**Recuperación de clases perdidas:** por defecto **no** se recuperan. El **administrador** puede autorizar una recuperación. La secretaria la agenda en otra clase del **mismo nivel que tenga cupo**, y la asistencia descuenta de las clases recuperables y no del plan del mes.
RN-25	**Inscripción a mitad de mes:** se cobra **en proporción a las clases que quedan** en el mes según el plan y los días elegidos. La fórmula es `precio_plan ÷ clases_por_mes × clases_restantes`, **redondeado hacia arriba** al sol entero (por ejemplo, S/ 87.50 se cobra como S/ 88.00). El **administrador** puede ajustar ese monto con un motivo que queda en auditoría.
RN-26	Todo cobro confirmado genera un **comprobante electrónico SUNAT**: **boleta** por defecto, o **factura** si el cliente da un RUC. El comprobante se emite **solo cuando el pago está confirmado**; en Yape o transferencia, eso ocurre tras la verificación humana.
RN-27	**No se cobra matrícula** (inscripción única). El cliente solo paga la mensualidad, que puede ser proporcional según la RN-25.
RN-28	Un pago por Yape o transferencia **pendiente de verificación reserva el cupo sin límite de tiempo**, hasta que la secretaria lo apruebe o lo rechace. Al rechazarse, el cupo se libera.
RN-29	Los **padres o apoderados** usan **la misma cuenta del alumno**; no hay cuentas separadas para padres.
RN-30	Un alumno puede asistir a un **horario distinto** al suyo solo si la **secretaria lo autoriza** y hay cupo en esa clase. La clase se descuenta de su plan del mes.
RN-31	El pago a los entrenadores es **en efectivo y fuera del sistema**. El administrador **registra** cada pago realizado (fecha, periodo, monto y concepto) y el entrenador lo ve en su cuenta como **cancelado**. El sistema no calcula sueldos.
RN-32	Los **certificados** son opcionales: el administrador decide si emite uno, a quién y con qué motivo (por ejemplo, nivel aprobado).
RN-33	Cuando la piscina **cierra** (feriado, mantenimiento u otro motivo), las clases afectadas **se recuperan**. El administrador registra el cierre y define las **fechas de recuperación**, y las clases afectadas no se descuentan del plan.
RN-34	Cuando un alumno **falta** a una clase que le correspondía, el sistema envía **automáticamente un mensaje de WhatsApp** al celular registrado del **padre o apoderado**. Si el alumno es mayor de edad y no tiene apoderado, el mensaje va al celular del alumno. **No se usa SMS**: el único canal es WhatsApp.
RN-35	Cada pago a un entrenador tiene un **origen que decide el administrador**: **desde caja**, que genera un egreso en la caja abierta del día, o **externo**, que sale del bolsillo del administrador y no afecta la caja.
RN-36	Los **precios no incluyen IGV**. Al cobrar, el sistema **suma el IGV (18 %)** al precio del plan: un plan de S/ 100 se cobra S/ 118. El comprobante muestra por separado el valor de venta, el IGV y el total. El tratamiento tributario es configurable (afecto, exonerado o inafecto) por si cambia el régimen.

6. Historias de usuario

Formato: *Como [rol], quiero [acción], para [beneficio].* **Prioridad (MoSCoW):** M = Must (debe tener), S = Should (debería tener), C = Could (podría tener).

Épica 1: Inscripción y alumnos

HU-01: Formulario de inscripción

Como cliente, **quiero** llenar un formulario de inscripción con mis datos, **para** registrarme en la academia. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- El formulario pide los siguientes datos:
  - nombre completo
  - DNI
  - fecha de nacimiento (de la que se calcula la edad)
  - teléfono
  - correo
  - dirección
  - grado de colegio
  - nivel de natación (básico, intermedio o avanzado)
  - plan
- Datos médicos:
  - tipo de sangre
  - enfermedades o condiciones
  - **alergias**
  - medicamentos
  - seguro
  - contacto de emergencia
- Si la persona es menor de edad, se exigen los datos de padre, madre o apoderado: nombre, DNI, teléfono y parentesco.
- Se valida que el DNI tenga 8 dígitos y no esté ya registrado.
- Se debe aceptar el tratamiento de datos personales y el deslinde de responsabilidad.

HU-02: Elección de días y horario

Como cliente, **quiero** elegir los días y el horario de mis clases según mi nivel, **para** asistir cuando me convenga. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Solo se muestran las clases del nivel del cliente que tienen cupo disponible.
- El número de días elegidos coincide con la frecuencia del plan (por ejemplo, 3 días para el plan de 3 veces por semana).
- Se muestran los cupos restantes de cada clase.
- Si una clase se llena mientras el cliente está eligiendo, el sistema avisa y pide otra opción.

HU-03: Bloqueo de cambio de horario

Como administrador, **quiero** que el alumno no pueda cambiar sus días ni su horario hasta fin de mes, **para** mantener la organización de las clases. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- El alumno no ve la opción de editar su horario en su perfil.
- La secretaria y el administrador sí pueden cambiarlo, indicando un motivo que queda en auditoría.
- El cambio respeta el aforo de la clase destino.

HU-04: Conversión de cliente a alumno

Como secretaria, **quiero** que el cliente pase a ser alumno al confirmarse su pago, **para** que pueda usar el sistema y asistir a clases. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Al confirmarse el pago, el estado cambia a «Alumno activo».
- Se crea automáticamente el usuario (DNI) y la contraseña (DNI).
- Se genera el carnet digital con QR.

HU-05: Acceso del alumno y cambio de contraseña

Como alumno, **quiero** ingresar con mi DNI y cambiar mi contraseña, **para** proteger mi cuenta. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- El primer inicio de sesión usa DNI como usuario y DNI como contraseña.
- En el primer ingreso se pide cambiar la contraseña.
- El alumno puede cambiar su contraseña cuando quiera desde su perfil.
- Existe una opción de «Olvidé mi contraseña»: la secretaria puede restablecerla al DNI.

HU-06: Perfil del alumno

Como alumno, **quiero** ver en mi perfil mis datos, plan, horario, clases restantes y vencimiento, **para** saber el estado de mi mensualidad. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Se muestran: nombre completo, DNI, nivel, edad, plan, días y horario, clases usadas y restantes (por ejemplo, 5 de 12) y fecha de vencimiento.

Épica 2: Pagos y verificación

HU-07: Pago en efectivo

Como secretaria, **quiero** registrar un pago en efectivo, **para** confirmar la inscripción o mensualidad al instante. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Solo se puede cobrar con la caja abierta.
- El pago se registra en la caja del día y se genera un comprobante interno (o ticket) imprimible.

HU-08: Pago por Yape o transferencia con foto

Como cliente, **quiero** subir la foto de mi comprobante de Yape o transferencia, **para** que la academia valide mi pago. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Se acepta una imagen (JPG o PNG, máximo 5 MB) desde la cámara o la galería.

- Se registran el número de operación, el monto y la fecha del comprobante.
- El pago queda en estado «Pendiente de verificación».
- El sistema avisa si el número de operación ya fue usado antes (prevención de duplicados).

HU-09: Verificación de pagos

Como secretaria, **quiero** ver la bandeja de pagos pendientes y aprobarlos o rechazarlos, **para** confirmar solo los pagos reales. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- La bandeja lista los pagos pendientes con la foto ampliable, el monto, el número de operación, el cliente y la fecha.
- Las acciones son **Aprobar** o **Rechazar** (el rechazo exige un motivo).
- Al aprobar, se genera el carnet. Al rechazar, se notifica al cliente.
- Queda registrado quién verificó y cuándo.

HU-10: Códigos de descuento

Como administrador, **quiero** crear códigos de descuento, **para** dar promociones controladas. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Cada código tiene:
  - tipo (porcentaje o monto fijo)
  - valor
  - fecha de inicio y fin
  - usos máximos
  - planes a los que aplica
  - estado activo o inactivo
- Solo el administrador puede crear, editar o desactivar códigos.
- El sistema valida el código al momento del pago y muestra el precio final.
- El reporte indica cuántas veces se usó cada código y el monto descontado.

HU-11: Control de mensualidades

Como secretaria, **quiero** ver el estado de mensualidad de cada alumno, **para** saber quién está al día, por vencer o vencido. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Los estados posibles son: Al día, Por vencer (últimos 5 días, configurable), Vencido y Pendiente de verificación.
- Se puede filtrar por estado, plan, nivel, horario y mes.

HU-34: Cobro proporcional por inscripción a mitad de mes

Como secretaria, **quiero** que el sistema calcule automáticamente el monto proporcional cuando alguien se inscribe a mitad de mes, **para** cobrar solo las clases que podrá recibir. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- El sistema cuenta las clases restantes del mes según los días elegidos, desde la fecha de inicio hasta fin de mes, con un tope igual a las clases del plan.
- Calcula el monto: `precio_plan ÷ clases_por_mes × clases_restantes`, **redondeado hacia arriba** al sol entero.
- La matrícula del mes se crea con `clases_totales` igual a las clases restantes (por ejemplo, 5 de 12).

- El **administrador** puede modificar el monto o las clases, con un motivo obligatorio que queda en auditoría.
- El código de descuento, si lo hay, se aplica **sobre el monto proporcional**.

HU-12: Renovación de mensualidad

Como alumno, **quiero** renovar mi mensualidad y elegir mi horario para el siguiente mes, **para** continuar mis clases. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- La renovación sigue el mismo flujo de pago (efectivo o verificación).
- El alumno tiene prioridad para conservar su mismo horario si renueva antes del fin de mes (por confirmar).

Épica 3: Carnet digital y asistencia

HU-13: Carnet digital con QR

Como alumno, **quiero** tener un carnet digital con mi QR, **para** registrar mi asistencia. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- El carnet muestra: foto, nombre, DNI, nivel, plan, horario, vigencia y QR.
- Se puede ver en el celular y descargar o imprimir como PDF para el carnet físico.
- El QR del carnet físico y el del celular es el mismo.

HU-14: Registro de asistencia por QR

Como secretaria, **quiero** escanear el QR del alumno, **para** registrar su asistencia de forma rápida. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- El escaneo se hace con la cámara de la PC, una tablet o una lectora QR.
- Si todo está correcto, se muestra un **check verde** junto con:
  - la foto y el nombre del alumno
  - el nivel y la clase
  - las **clases restantes del mes** (por ejemplo, «Le quedan 7 de 12»)
- Si hay problemas, se muestra una alerta roja (vencido o sin clases) o amarilla (fuera de su horario o asistencia duplicada).
- La asistencia queda registrada con fecha, hora, método (QR o manual) y usuario.

HU-15: Asistencia manual

Como secretaria, **quiero** registrar la asistencia manualmente buscando por DNI o nombre, **para** atender al alumno que no trae carnet ni celular. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Se aplican las mismas validaciones y la misma pantalla de resultado que con el QR.
- Queda marcada como «Manual» en los reportes.

HU-38: Autorizar asistencia en otro horario

Como secretaria, **quiero** autorizar que un alumno asista a una clase distinta de la suya, **para** dar flexibilidad cuando lo necesite. **Prioridad:** S **Criterios de aceptación:**

- Al escanear el QR fuera del horario del alumno aparece la alerta amarilla con el botón **«Autorizar»**.

- Solo se puede autorizar si hay cupo en la clase. Se recomienda que sea del mismo nivel, y el sistema avisa si es de otro.
- La asistencia queda marcada como «Autorizada fuera de horario», con el usuario que la autorizó, y se descuenta del plan.

HU-16: Asistencia de entrenadores

Como administrador, **quiero** registrar la asistencia de los entrenadores, **para** controlar su puntualidad y calcular sus pagos. **Prioridad:** S **Criterios de aceptación:**

- El entrenador marca su asistencia con su propio QR o la registra la secretaria.
- Se registran la hora de llegada y si fue tardanza respecto a su clase.

HU-35: Habilitar clases no usadas como recuperables

Como administrador, **quiero** decidir si las clases no usadas de un alumno al final del mes pasan a ser recuperables, **para** manejar casos excepcionales como enfermedad o viaje. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Por defecto, al cerrar el mes las clases no usadas se pierden.
- El administrador elige al alumno, indica cuántas clases habilita (como máximo, las no usadas), la fecha límite y el motivo.
- Las clases recuperables se ven en el perfil del alumno y en la pantalla del escaneo QR, por ejemplo: «Recuperables: 2, vencen el 15/11».
- Las clases recuperables que vencen sin usarse se pierden automáticamente.

HU-36: Agendar una clase de recuperación

Como secretaria, **quiero** agendar una clase de recuperación autorizada en un horario con cupo, **para** que el alumno pueda recuperarla. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Solo se pueden agendar recuperaciones que el administrador haya autorizado.
- Solo se ofrecen clases del mismo nivel del alumno que tengan cupo disponible.
- La recuperación cuenta para el aforo de esa clase.
- Al escanear el QR en esa clase, se muestra el check verde con la etiqueta «Recuperación», y se descuenta de las clases recuperables, no del plan.

Épica 4: Horarios y clases

HU-17: Configuración de clases

Como administrador, **quiero** crear clases indicando nivel, día, hora, entrenador y aforo, **para** organizar la academia. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Las clases van en bloques de 1 hora entre 08:00 y 20:00.
- Pueden coexistir clases de distinto nivel en el mismo bloque.
- El aforo es editable entre 20 y 50.
- Un entrenador no puede tener dos clases en el mismo bloque.
- Si se reduce el aforo por debajo del número de inscritos, el sistema advierte.

HU-18: Horario del entrenador

Como entrenador, **quiero** ver mi horario semanal de clases, **para** saber cuándo y qué nivel debo enseñar. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Tiene vista semanal y diaria, con el nivel y el número de alumnos inscritos en cada clase.
- Al hacer clic en una clase se ve la lista de alumnos.

HU-19: Planes

Como administrador, **quiero** crear y editar planes variados, **para** ofrecer distintas opciones. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Cada plan define:
  - nombre
  - veces por semana
  - clases por mes
  - duración de la clase
  - precio
  - días permitidos
  - franjas horarias permitidas
  - niveles a los que aplica
  - vigencia
  - estado activo o inactivo
- Los cambios de precio aplican solo a matrículas nuevas o renovaciones, no a las que ya están vigentes.
- El aforo se configura en cada clase (HU-17).

HU-41: Días de cierre y recuperación

Como administrador, **quiero** registrar los días en que la piscina cierra y definir las fechas de recuperación, **para** que los alumnos no pierdan sus clases. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Para cada cierre se registran la fecha, todo el día o ciertas franjas horarias, y el motivo (feriado, mantenimiento u otro).
- El sistema lista las clases y alumnos afectados.
- El administrador asigna la fecha y hora de recuperación de cada clase afectada.
- Los alumnos ven la recuperación en su horario, y el entrenador también la ve en el suyo.
- La clase cerrada no se descuenta del plan, y la asistencia a la recuperación sí cuenta.

HU-40: Certificados

Como administrador, **quiero** emitir certificados a los alumnos que yo decida, **para** reconocer su avance. **Prioridad:** C **Criterios de aceptación:**

- El administrador elige al alumno, el motivo (por ejemplo, nivel aprobado) y la fecha.
- Se genera un PDF con plantilla, código de verificación y firma.
- El certificado se ve y se descarga desde la cuenta del alumno.

Épica 5: Entrenadores y rendimiento

HU-20: Ficha del alumno para el entrenador

Como entrenador, **quiero** ver la ficha de mis alumnos, **para** conocer sus datos y condiciones médicas. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Los datos generales, médicos y de **alergias** se ven destacados y en solo lectura.
- Se ve el historial de asistencia del alumno.

HU-21: Registro de rendimiento

Como entrenador, **quiero** registrar y editar el rendimiento de mis alumnos, **para** dar seguimiento a su progreso. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- La evaluación es mensual e incluye:
  - técnica por estilo (crol, espalda, pecho, mariposa)
  - resistencia
  - respiración
  - tiempos (por ejemplo, 25 m o 50 m)
  - observaciones
- El entrenador puede recomendar un cambio de nivel, que el administrador o la secretaria aprueban.
- Se guarda el historial para ver la evolución.

HU-22: Fotos y videos mensuales

Como entrenador, **quiero** subir fotos y videos de cada uno de mis alumnos cada mes, **para** mostrar su progreso. **Prioridad:** S **Criterios de aceptación:**

- El material se organiza por alumno y por mes.
- Se fijan límites de tamaño (por ejemplo, video de 200 MB como máximo) y formatos (JPG, PNG, MP4).
- **Solo la cuenta del alumno** ve su galería (además del administrador y el entrenador que la subió). No es pública ni se comparte con la clase.
- Se requiere consentimiento de imagen del padre o apoderado en el caso de menores.

HU-39: Pagos a entrenadores

Como entrenador, **quiero** ver en mi cuenta los pagos que me hicieron, **para** confirmar que estoy al día. **Prioridad:** S **Criterios de aceptación:**

- El administrador registra cada pago: entrenador, periodo, monto, fecha y concepto (efectivo).
- Al registrarlo, el administrador elige el **origen**:
  - **Desde caja:** se crea automáticamente un egreso en la caja abierta del día, y el pago aparece en su cierre. Requiere que la caja esté abierta.
  - **Externo:** no afecta la caja.
- El entrenador ve su historial con el estado **«Cancelado»** y, opcionalmente, un recibo en PDF.
- El sistema **no calcula** sueldos ni horas; solo guarda el registro.

Épica 6: Clases particulares

HU-23: Generar y autorizar una clase particular

Como administrador, **quiero** generar y autorizar clases particulares, **para** que la secretaria pueda cobrarlas. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Se definen el alumno o cliente, el entrenador, la fecha y hora, la duración y el precio.
- Los estados son: Creada, Autorizada, Pagada, Realizada y Cancelada.

HU-24: Cobrar una clase particular

Como secretaria, **quiero** cobrar las clases particulares autorizadas, **para** registrar el ingreso. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Solo aparecen las clases particulares en estado «Autorizada».
- Se usa el mismo flujo de pago (efectivo o verificación).

Épica 7: Caja

HU-25: Apertura de caja

Como secretaria, **quiero** abrir la caja del día con un monto inicial, **para** comenzar a registrar cobros. **Prioridad:** M

HU-26: Registro de movimientos

Como secretaria, **quiero** que cada cobro se registre automáticamente en la caja, y poder registrar egresos menores, **para** tener el flujo diario. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Cada ingreso guarda su concepto (inscripción, mensualidad o particular), método de pago, monto, alumno y usuario.
- Los egresos guardan concepto, monto y comprobante opcional.

HU-27: Cierre de caja

Como secretaria, **quiero** cerrar la caja declarando el efectivo contado, **para** cuadrar el día. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- El sistema muestra el esperado por método de pago (efectivo, Yape y transferencia).
- Se registra la diferencia (sobrante o faltante) con su observación.
- Se genera un PDF del cierre.
- El administrador puede ver y reabrir un cierre, lo que queda en auditoría.

HU-37: Comprobante electrónico SUNAT

Como secretaria, **quiero** que el sistema emita una boleta o factura electrónica al confirmarse cada pago, **para** cumplir con SUNAT. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Por defecto se emite una **boleta** con el DNI del alumno o de su apoderado. Se emite **factura** si se ingresa un RUC, y el sistema valida el RUC y obtiene la razón social.

- La emisión se **programa directamente contra SUNAT** (SEE – Del Contribuyente), sin proveedor intermediario. El detalle está en la sección 8.5.
- Se guardan la serie, el número, el PDF, el XML y el CDR (constancia de recepción de SUNAT), y se puede reimprimir o enviar por correo.
- El sistema permite emitir **notas de crédito** para anulaciones o devoluciones. Solo el administrador puede hacerlo.
- Si SUNAT no responde, el comprobante queda en cola y se reintenta enviarlo automáticamente.

HU-28: Registro de ingresos diarios

Como administrador, **quiero** ver los ingresos de cada día, **para** controlar las finanzas. **Prioridad:** M

Épica 8: Reportes

HU-29: Reportes de ingresos y finanzas

Como administrador, **quiero** reportes de ingresos filtrables y exportables, **para** analizar el negocio. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Se puede filtrar por rango de fechas, método de pago, concepto, plan, secretaria y código de descuento.
- Se exporta a **Excel y PDF**.

HU-30: Reportes de asistencia

Como administrador, **quiero** reportes de asistencia general, por alumno y por profesor, **para** controlar la operación. **Prioridad:** M

HU-31: Reporte de mensualidades

Como administrador, **quiero** un reporte de mensualidades con filtros (estado, plan, nivel, horario y mes), **para** hacer seguimiento a la cobranza. **Prioridad:** M

HU-32: Dashboard

Como administrador, **quiero** un panel con indicadores clave, **para** ver el estado de la academia de un vistazo. **Prioridad:** S **Criterios de aceptación:**

- Muestra:
  - ingresos del día y del mes
  - alumnos activos
  - pagos pendientes de verificar
  - ocupación por clase
  - alumnos por vencer

Épica 9: Notificaciones

HU-42: WhatsApp al padre por inasistencia

Como padre o apoderado, **quiero** recibir un mensaje de WhatsApp cuando mi hijo falta a su clase, **para** enterarme a tiempo. **Prioridad:** M **Criterios de aceptación:**

- Al terminar cada clase, más una tolerancia configurable (por defecto 15 minutos), el sistema revisa a los alumnos que tenían esa clase y **no registraron asistencia**.
- **No** se considera falta en estos casos:
    - día de cierre de la piscina
    - el alumno ya asistió ese día en otro horario autorizado
    - el alumno tiene una recuperación agendada en esa misma hora
- Se envía **un mensaje de WhatsApp por falta** al celular del apoderado (o del alumno adulto), usando una **plantilla aprobada por Meta** de categoría «utilidad». Ejemplo: *«Academia [Nombre]: [Alumno] no asistió hoy a su clase de las 16:00. Consultas: [teléfono]»*.
- El texto del mensaje lo configura el administrador. **No** incluye datos sensibles.
- Se guarda un registro de cada mensaje (fecha, número, estado enviado, entregado, leído o fallido) y se reintenta si falla.
- Si el número no tiene WhatsApp, el envío queda como **fallido** y se avisa a la secretaria. No se envía SMS como alternativa.
- El administrador puede activar o desactivar los avisos en todo el sistema o para un alumno en particular.
- Si la secretaria registra una asistencia manual tardía **antes** del envío, el mensaje no sale.
- En el formulario de inscripción, el apoderado **acepta recibir avisos por WhatsApp**. Meta exige este consentimiento.

HU-33: Notificaciones

Como alumno, **quiero** recibir avisos de pago verificado o rechazado, de vencimiento próximo y de clases restantes, **para** estar informado. **Prioridad:** C **Criterios de aceptación:**

- Los avisos llegan por WhatsApp, usando la misma integración de la HU-42.

7. Requerimientos no funcionales

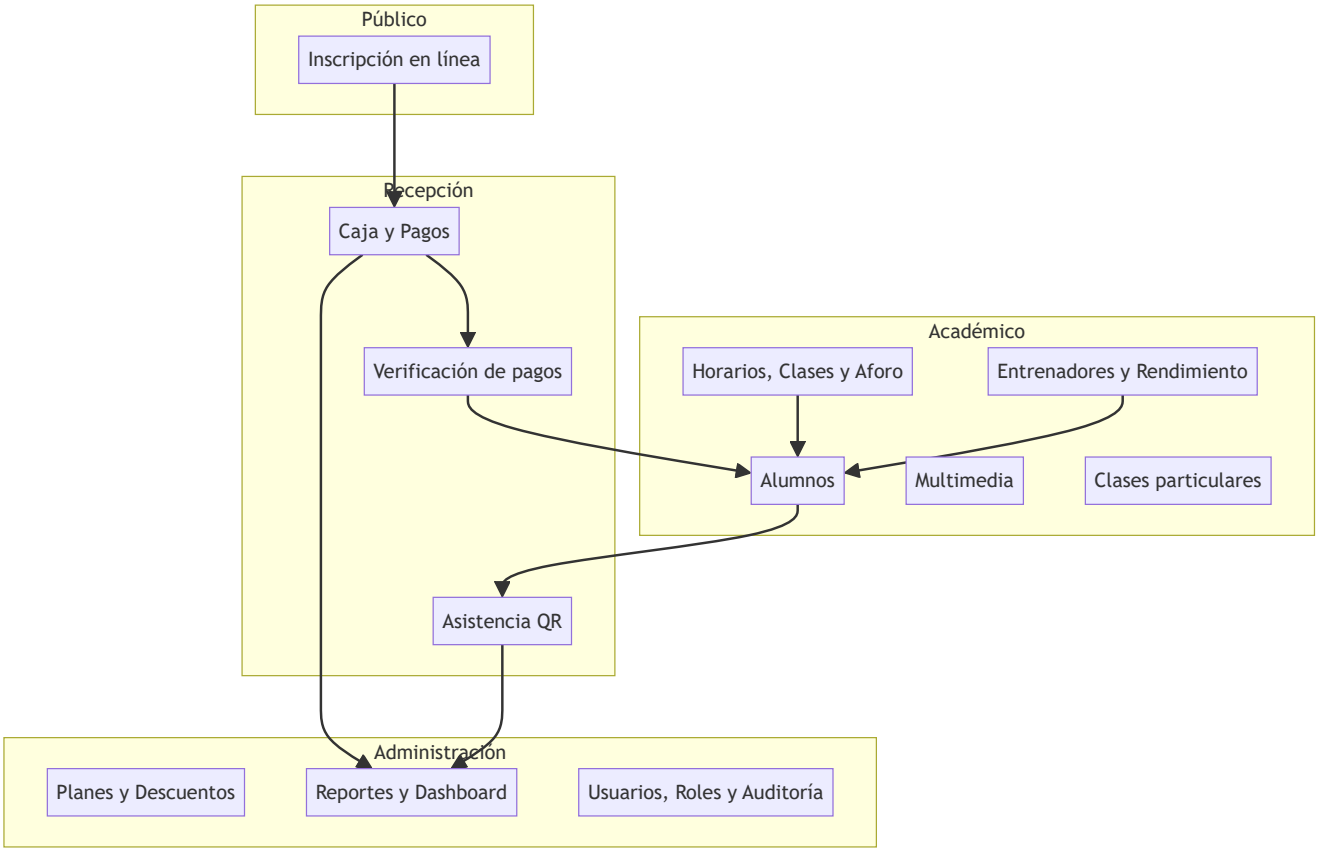
Código	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Usabilidad	Interfaz web **responsive**: PC para recepción y celular para alumnos y entrenadores.
RNF-02	Rendimiento	La lectura del QR y la respuesta con el check verde toman **menos de 2 segundos**.
RNF-03	Seguridad	Contraseñas cifradas (bcrypt o argon2), HTTPS obligatorio y control de acceso por roles.
RNF-04	Seguridad	Cambio obligatorio de contraseña en el primer ingreso, ya que usar el DNI como contraseña es débil.
RNF-05	Privacidad	Cumplimiento de la **Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales del Perú**. Los datos de salud y de menores son **datos sensibles**: requieren consentimiento expreso y acceso restringido.
RNF-06	Auditoría	Bitácora de acciones críticas: pagos, verificaciones, caja, cambios de horario y descuentos.
RNF-07	Disponibilidad	Disponibilidad del 99 % en el horario de operación (08:00 a 20:00).
RNF-08	Respaldo	Copias de seguridad diarias automáticas de la base de datos y de los archivos.
RNF-09	Almacenamiento	Almacenamiento de imágenes y videos en la nube con límites por archivo.
RNF-10	Compatibilidad	Funciona en Chrome, Edge, Safari y Firefox en sus versiones recientes.
RNF-11	Exportación	Reportes exportables a Excel (.xlsx) y PDF.
RNF-12	Idioma y zona	Español, zona horaria America/Lima y moneda Soles (S/).

8. Propuesta del sistema

8.1 Nombre tentativo

AquaGestión, Sistema de Gestión para Academias de Natación (nombre sugerido y editable).

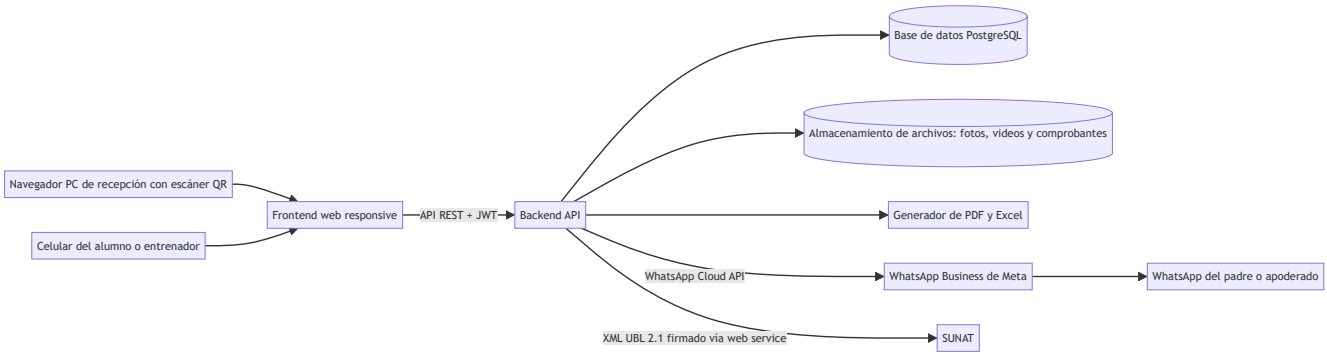
8.2 Módulos



#	Módulo	Funciones
1	**Inscripción**	Formulario completo, elección de plan, nivel, días y horario, y código de descuento.
2	**Caja y Pagos**	Apertura y cierre, cobros, egresos y métodos de pago.
3	**Verificación de pagos**	Bandeja de Yape y transferencias con aprobación o rechazo.
4	**Asistencia QR**	Escáner, asistencia manual, check verde y clases restantes.
5	**Alumnos**	Ficha, estado de mensualidad, carnet digital y contraseña.
6	**Horarios y Clases**	Bloques de 08:00 a 20:00, niveles, aforo de 20 a 50 y asignación de entrenador.
7	**Entrenadores**	Horario, lista de alumnos y evaluación de rendimiento.
8	**Multimedia**	Fotos y videos por mes.
9	**Clases particulares**	Generar, autorizar, cobrar y registrar.
10	**Planes y Descuentos**	Configuración de planes y códigos de descuento.
11	**Reportes**	Finanzas, asistencia, mensualidades y dashboard.

#	Módulo	Funciones
12	**Seguridad**	Usuarios, roles, auditoría y respaldo.

8.3 Arquitectura propuesta



8.4 Stack tecnológico sugerido

Capa	Opción recomendada	Alternativa
Frontend	React + Vite (o Next.js) con Tailwind CSS	Vue 3
Backend	**Laravel (PHP)**, elegido porque la librería Greenter resuelve la facturación con SUNAT	Node.js (NestJS)
Base de datos	PostgreSQL	MySQL
Archivos	AWS S3, Cloudflare R2 o almacenamiento local en el VPS	Google Cloud Storage
Lectura de QR	Librería `html5-qrcode` (cámara web) o lectora QR USB	—
Generación de QR	`qrcode` (Node)	—
Reportes	ExcelJS y PDFKit (o Puppeteer)	—
Autenticación	JWT con roles (RBAC)	—
Hosting	VPS (DigitalOcean o Hetzner) o Railway/Render	AWS
Facturación electrónica	**Emisión propia a SUNAT con Greenter** (librería libre en PHP)	Un OSE o PSE (Nubefact), si SUNAT lo exige
Mensajería	**WhatsApp Business Platform (Cloud API de Meta)**, conectada directamente sin intermediario	Un proveedor intermediario de la misma API (Twilio, 360dialog)
Tareas programadas	Laravel Scheduler + Queues, para detectar faltas, enviar avisos por WhatsApp y reintentar comprobantes	Cron

> **Nota sobre Yape:** Yape no ofrece una API pública para que comercios pequeños verifiquen pagos automáticamente. Por eso la **verificación humana** es la solución adecuada. La secretaria compara el comprobante con la notificación real de Yape en el celular de la academia. Para dar más seguridad, el sistema guarda el **número de operación** y bloquea duplicados.

8.5 Decisión sobre la facturación electrónica

Decisión: programar la emisión **directamente a SUNAT** (sistema SEE – Del Contribuyente), usando la librería libre **Greenter** para PHP. Así no hay que pagar a un proveedor por cada comprobante.

Aspecto	Detalle
Qué hace el sistema	Genera el XML en formato UBL 2.1, lo firma con el certificado digital, lo envía al web service de SUNAT y guarda la respuesta (CDR). También genera el PDF con código QR para entregar al cliente.
Boletas	Se emiten al confirmar cada pago y se informan a SUNAT de forma individual o mediante el **resumen diario**.
Facturas	Se envían una por una, al confirmar el pago.
Anulaciones	Para facturas, mediante **nota de crédito** o comunicación de baja; para boletas, mediante resumen diario o nota de crédito.
Requisitos de la academia	RUC activo, **clave SOL** con un usuario secundario para el sistema, **certificado digital tributario** (costo anual aproximado de S/ 100 a S/ 300) y alta como emisor electrónico en SEE – Del Contribuyente.
Entorno de pruebas	Greenter trabaja con el entorno **beta** de SUNAT para probar antes de pasar a producción.
Plan alternativo	La emisión queda detrás de una interfaz `EmisorComprobantes`. Si SUNAT obligara a usar un OSE, solo se cambia el adaptador.

> ⚠️ **Validar con el contador** antes del desarrollo: el régimen tributario, si aplica IGV (Q19), y que la academia no esté designada como obligada a usar OSE.

8.5.1 Integración con WhatsApp

Aspecto	Detalle
Canal	**Solo WhatsApp**, a través de la API oficial de Meta (WhatsApp Business Platform, Cloud API). No se usa SMS.
Requisitos	Cuenta de **Meta Business** de la academia (de preferencia verificada) y **un número de celular exclusivo** para el sistema. Ese número no puede estar en uso en la app de WhatsApp de un celular.
Plantillas	Los mensajes que inicia la academia deben usar **plantillas aprobadas por Meta**, por ejemplo «aviso_inasistencia» con las variables alumno, hora y teléfono. La aprobación suele tardar desde minutos hasta 1 o 2 días.
Costo	Meta cobra por mensaje según la categoría. Los avisos de inasistencia son de categoría «utilidad», que es de las más baratas. Verificar la tarifa vigente para Perú.
Estados	Por medio de un *webhook*, el sistema recibe si el mensaje fue enviado, entregado, leído o fallido.
No recomendado	Usar librerías no oficiales que simulan WhatsApp Web, porque Meta puede **bloquear el número**.

8.6 Diseño del QR

- El QR contiene un **token único y aleatorio** (por ejemplo, un UUID) asociado al alumno, **no** su DNI en texto plano.
- Si el alumno pierde el carnet, la secretaria puede **regenerar el QR**, y el anterior queda inválido.

- Mejora opcional: un QR dinámico en el celular que se renueva cada cierto tiempo para evitar capturas compartidas. El carnet físico conserva un QR fijo.

8.7 Pantallas principales

Rol	Pantallas
Público / Cliente	Formulario de inscripción, selección de horario, pago y subida de comprobante, estado de la solicitud.
Secretaria	Dashboard de recepción, escáner de asistencia, bandeja de verificación, cobros, caja (apertura, movimientos y cierre), buscador de alumnos, cambio de horario.
Entrenador	Mi horario, mis clases, ficha del alumno, evaluación de rendimiento, subida de multimedia.
Alumno	Carnet digital y QR, mi plan y clases restantes, mi horario, mi rendimiento, galería, cambio de contraseña.
Administrador	Dashboard, planes, clases y aforo, entrenadores, descuentos, clases particulares, reportes, usuarios y auditoría.

8.8 Estados principales

Pago: `PENDIENTE_VERIFICACION` → `CONFIRMADO` | `RECHAZADO`. En efectivo el pago nace directamente como `CONFIRMADO`.

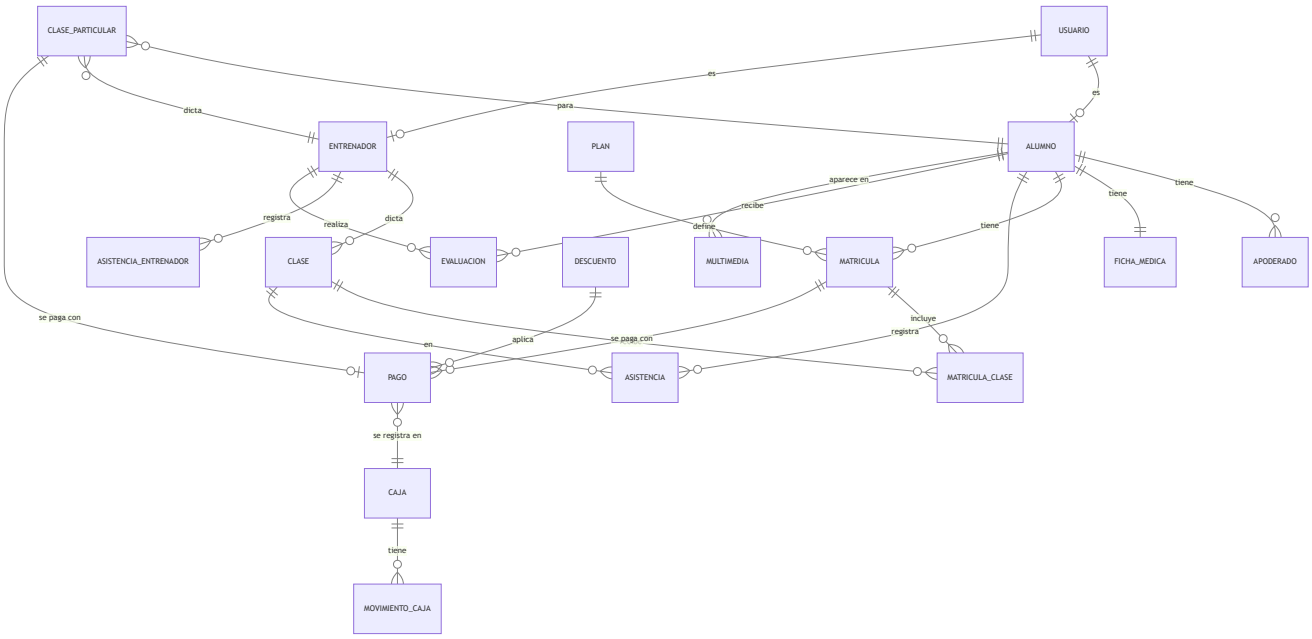
Persona: `CLIENTE` → `ALUMNO_ACTIVO` → `ALUMNO_VENCIDO` → (renueva) → `ALUMNO_ACTIVO`. Además existe el estado `INACTIVO`.

Matrícula mensual: `RESERVADA` → `VIGENTE` → `FINALIZADA`. También puede pasar a `CANCELADA`.

Caja: `ABIERTA` → `CERRADA`. El administrador puede reabrirla.

Clase particular: `CREADA` → `AUTORIZADA` → `PAGADA` → `REALIZADA`. También puede pasar a `CANCELADA`.

9. Modelo de datos (preliminar)



9.1 Entidades y atributos principales

Entidad	Atributos clave
USUARIO	id, username (DNI), password_hash, rol, debe_cambiar_password, estado
ALUMNO	id, usuario_id, dni, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, sexo, teléfono, email, dirección, colegio, grado_colegio, nivel_natacion, foto, qr_token, estado
APODERADO	id, alumno_id, nombres, dni, parentesco, teléfono, email
FICHA_MEDICA	alumno_id, tipo_sangre, alergias, enfermedades, medicamentos, seguro, contacto_emergencia, observaciones
PLAN	id, nombre, veces_por_semana, clases_por_mes, duracion_min, precio, dias_permitidos, franjas_permitidas, niveles_aplicables, vigencia_inicio, vigencia_fin, activo
DIA_CIERRE	id, fecha, todo_el_dia, hora_inicio, hora_fin, motivo, registrado_por
RECUPERACION_CIERRE	id, dia_cierre_id, clase_id, fecha_recuperacion, hora_recuperacion, definido_por
PAGO_ENTRENADOR	id, entrenador_id, periodo, monto, fecha_pago, concepto, metodo (EFECTIVO), origen (CAJA/EXTERNO), movimiento_caja_id, registrado_por, estado (CANCELADO)
INASISTENCIA	id, alumno_id, clase_id, fecha, matricula_id, notificada
NOTIFICACION_WHATSAPP	id, inasistencia_id, alumno_id, telefono_destino, plantilla, variables, wa_message_id, estado (PENDIENTE/ENVIADO/ENTREGADO/LEIDO/FALLIDO), motivo_fallo, intentos, fecha_envio
CERTIFICADO	id, alumno_id, motivo, fecha, codigo_verificacion, pdf_url, emitido_por
CLASE	id, nivel, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, entrenador_id, aforo (20–50), activo
MATRICULA	id, alumno_id, plan_id, mes, año, fecha_inicio, fecha_fin, clases_totales, clases_usadas, es_proporcional, monto_calculado, monto_ajustado, motivo_ajuste, estado

Entidad	Atributos clave
CLASE_RECUPERABLE	id, alumno_id, matricula_origen_id, cantidad, usadas, fecha_limite, motivo, autorizado_por, estado
RECUPERACION_AGENDADA	id, clase_recuperable_id, clase_id, fecha, agendado_por, asistencia_id, estado
COMPROBANTE	id, pago_id, tipo (BOLETA/FACTURA/NOTA_CREDITO), serie, numero, doc_cliente (DNI/RUC), razon_social, monto, igv, pdf_url, xml_url, cdr_url, estado_sunat, intentos, fecha_emision
MATRICULA_CLASE	matricula_id, clase_id
PAGO	id, matricula_id / clase_particular_id, monto_bruto, descuento_id, monto_descuento, monto_neto, metodo (EFECTIVO/YAPE/TRANSFERENCIA), nro_operacion, foto_comprobante, estado, verificado_por, fecha_verificacion, motivo_rechazo, caja_id
DESCUENTO	id, codigo, tipo (%/monto), valor, fecha_inicio, fecha_fin, usos_max, usos_actuales, planes_aplicables, creado_por, activo
CAJA	id, fecha, usuario_apertura, monto_inicial, hora_apertura, usuario_cierre, monto_declarado, monto_esperado, diferencia, observacion, estado
MOVIMIENTO_CAJA	id, caja_id, tipo (INGRESO/EGRESO), concepto, metodo, monto, referencia_pago_id, usuario, fecha_hora
ASISTENCIA	id, alumno_id, clase_id, matricula_id, fecha_hora, metodo (QR/MANUAL), registrado_por
ASISTENCIA_ENTRENADOR	id, entrenador_id, clase_id, fecha_hora, tardanza
ENTRENADOR	id, usuario_id, dni, nombres, teléfono, especialidad, qr_token
EVALUACION	id, alumno_id, entrenador_id, mes, año, tecnica_crol, tecnica_espalda, tecnica_pecho, tecnica_mariposa, resistencia, respiracion, tiempo_25m, tiempo_50m, nivel_recomendado, observaciones
MULTIMEDIA	id, tipo (FOTO/VIDEO), url, mes, año, alumno_id, subido_por, fecha
CLASE_PARTICULAR	id, alumno_id, entrenador_id, fecha, hora, duracion, precio, estado, creado_por, autorizado_por
AUDITORIA	id, usuario_id, accion, entidad, entidad_id, datos_antes, datos_despues, fecha_hora, ip

10. Reportes

Todos los reportes son **exportables a Excel y PDF** y tienen filtros por rango de fechas.

#	Reporte	Filtros	Contenido
R1	**Ingresos y finanzas**	Fechas, método de pago, concepto, plan, secretaria, código de descuento	Totales por día, semana y mes, desglose por método y concepto, descuentos otorgados
R2	**Ingresos diarios**	Fecha	Lista de cobros del día con totales por método
R3	**Cierres de caja**	Fechas, secretaria	Apertura, ingresos, egresos, esperado, declarado y diferencia
R4	**Asistencia general**	Fechas, clase, nivel, horario, entrenador	Asistentes por clase y porcentaje de ocupación
R5	**Asistencia por alumno**	Alumno, mes	Fechas asistidas, clases usadas y restantes, método (QR o manual)
R6	**Asistencia de profesores**	Entrenador, fechas	Clases dictadas, tardanzas y faltas
R7	**Mensualidades**	Estado, plan, nivel, horario, mes	Alumnos al día, por vencer, vencidos y pendientes de verificación
R8	**Pagos pendientes y rechazados**	Fechas, estado	Lista de pagos por Yape o transferencia y su estado
R9	**Uso de descuentos**	Código, fechas	Usos y monto descontado
R10	**Clases particulares**	Fechas, entrenador, estado	Clases generadas, cobradas y realizadas
R11	**Ocupación de aforo**	Clase, nivel, horario	Inscritos frente al aforo
R12	**Comprobantes electrónicos**	Fechas, tipo, estado SUNAT	Boletas, facturas y notas de crédito emitidas, aceptadas o rechazadas
R13	**Excepciones del administrador**	Fechas, tipo	Clases recuperables otorgadas, recuperaciones, asistencias fuera de horario y ajustes de montos proporcionales
R14	**Pagos a entrenadores**	Entrenador, periodo	Pagos registrados como cancelados
R15	**Cierres y recuperaciones**	Fechas	Días de cierre, clases afectadas y fechas de recuperación
R16	**Inasistencias y avisos por WhatsApp**	Fechas, alumno, clase, estado del mensaje	Faltas registradas y mensajes enviados, entregados, leídos y fallidos

11. Supuestos, riesgos y preguntas abiertas

11.1 Supuestos

1. El sistema será **web**, sin una app nativa. El alumno usa el navegador del celular, que puede instalarse como PWA.
2. La lectura del QR la hace la **secretaria** en recepción, con una cámara o lectora conectada a la PC.
3. Un alumno pertenece a **un solo nivel** a la vez.
4. La mensualidad corresponde al **mes calendario**.
5. La academia tiene **RUC** y **clave SOL**, y puede comprar un **certificado digital tributario** para emitir comprobantes directamente a SUNAT, sin proveedor intermediario.
6. Los **padres** usan **la misma cuenta del alumno** (usuario: DNI del alumno). Si un padre tiene varios hijos, cada hijo tiene su propia cuenta.
7. El pago a los entrenadores se hace **en efectivo y fuera del sistema**. El sistema solo **registra** el pago para que el entrenador lo consulte, y no calcula montos.

11.2 Preguntas respondidas

#	Pregunta	Respuesta del cliente	Dónde se refleja
Q1	¿Qué pasa con las clases no usadas a fin de mes?	Normalmente no son recuperables, pero el administrador puede decidir hacerlas recuperables.	RN-23 y HU-35
Q2	¿Se puede recuperar una clase perdida?	Normalmente no, pero el administrador puede decidir recuperarla.	RN-24 y HU-36
Q3	¿Cómo se cobra una inscripción a mitad de mes?	En proporción a las clases que faltan según el plan, aunque el administrador puede decidir otro monto.	RN-25 y HU-34
Q5	¿Se requiere boleta o factura electrónica (SUNAT)?	Sí.	RN-26 y HU-37
Q7	¿Se cobra matrícula además de la mensualidad?	No.	RN-27
Q4	¿Qué planes existen?	Son variados. El administrador decide los días, el precio, el aforo y demás condiciones.	RN-07 y HU-19
Q6	¿Cuánto tiempo se reserva el cupo de un pago por Yape?	Lo decide la secretaria. El cupo se mantiene hasta que ella verifique el pago.	RN-28
Q15	¿Qué OSE o PSE usarán para facturar?	Lo decide el equipo de desarrollo. Si es posible, se programa la emisión sin proveedor.	RN-26, HU-37 y sección 8.5
Q16	¿Se redondea el cobro proporcional?	Sí.	RN-25
Q8	¿Los padres tienen acceso?	Sí, con la misma cuenta del alumno.	RN-29
Q9	¿El alumno puede asistir en otro horario?	Sí, si la secretaria lo autoriza.	RN-30 y HU-38
Q10	¿Cómo se paga a los entrenadores?	En efectivo y fuera del sistema. En su cuenta, el entrenador puede ver que su pago fue cancelado y su historial de pagos.	RN-31 y HU-39

#	Pregunta	Respuesta del cliente	Dónde se refleja
Q11	¿Quién ve las fotos y videos?	Solo la cuenta del alumno.	RN-19 y HU-22
Q12	¿Habrá certificados?	Lo decide el administrador.	RN-32 y HU-40
Q13	¿Qué pasa con los feriados y cierres?	Las clases se recuperan y el administrador decide las fechas.	RN-33 y HU-41
Q14	¿Se exige certificado médico?	No.	—
Q17	¿Hacia dónde se redondea el cobro proporcional?	Hacia arriba.	RN-25 y HU-34
Q18	¿El pago al entrenador sale de la caja?	Lo decide el administrador: puede salir de la caja o de su propio bolsillo.	RN-35 y HU-39
Q19	¿Los precios incluyen IGV?	No.	RN-36
Q20	¿Por qué canal se avisa la inasistencia?	Solo por WhatsApp.	RN-34, HU-42 y sección 8.5.1
Q21	¿Se suma el IGV al precio?	El precio no incluye IGV, así que se suma el 18 % al cobrar.	RN-36

11.3 Preguntas abiertas para el cliente

#	Pregunta
—	No quedan preguntas abiertas del cliente. Solo falta la validación tributaria con el contador (ver sección 8.5).

11.4 Riesgos

Riesgo	Mitigación
Capturas de Yape falsas o reutilizadas	Verificación humana y bloqueo de números de operación duplicados
Contraseña igual al DNI (fácil de adivinar)	Cambio obligatorio en el primer ingreso y bloqueo tras varios intentos fallidos
Suplantación con el QR de otro alumno	Mostrar la foto del alumno al escanear y, opcionalmente, usar un QR dinámico
Exposición de datos médicos y de menores	Control por roles, cifrado y consentimiento (Ley 29733)
Costo de almacenamiento de videos	Límites de tamaño, compresión y política de retención (por ejemplo, 12 meses)
Caída del servicio de SUNAT al emitir un comprobante	Cola de envío con reintentos automáticos y alerta al administrador
SUNAT designa a la academia como **obligada a usar OSE**	La emisión se programa detrás de una interfaz (`EmisorComprobantes`), de modo que pasar a un OSE solo requiere cambiar el adaptador
Vencimiento del certificado digital	Alerta al administrador 30 días antes de que venza
Cupos bloqueados por pagos pendientes que nunca se verifican	Bandeja de pendientes ordenada por antigüedad, con alerta para los que llevan más de 48 h y opción de rechazar para liberar el cupo
Cuenta compartida entre padres y alumno (una sola contraseña)	Recomendar una contraseña que conozca toda la familia y permitir que la secretaria la restablezca

Riesgo	Mitigación
Uso abusivo de las excepciones del administrador (recuperaciones o ajustes de monto)	Motivo obligatorio, auditoría y reporte de excepciones
Costo de los mensajes de WhatsApp (se paga por mensaje)	Activar o desactivar por alumno, enviar un solo mensaje por falta y llevar el conteo mensual en R16
Apoderado sin WhatsApp o con el número mal registrado	Validar el formato peruano (9 dígitos, empieza con 9) y mostrar los envíos fallidos a la secretaria para corregir el número
Meta rechaza la plantilla o bloquea el número	Usar solo la API oficial, plantillas de categoría utilidad con texto neutral y pedir consentimiento en la inscripción
Mensaje enviado por error (asistencia registrada tarde)	Tolerancia antes del envío y registro auditado de cada envío
Falla de internet en recepción	Asistencia manual de respaldo y conexión de datos móviles alternativa

12. Plan de implementación por fases

Fase	Alcance	Módulos
Fase 1: MVP	Operación básica	Usuarios y roles, planes, clases y aforo, inscripción, pagos (efectivo, Yape y transferencia con verificación), carnet QR, asistencia por QR y manual, caja con apertura y cierre, control de mensualidades, cobro proporcional, **facturación electrónica SUNAT**, **aviso de inasistencia por WhatsApp**
Fase 2	Gestión académica	Panel del entrenador, rendimiento, multimedia, clases particulares, códigos de descuento, clases recuperables y agenda de recuperación, días de cierre, pagos a entrenadores, asistencia fuera de horario
Fase 3	Inteligencia del negocio	Reportes completos exportables, dashboard, asistencia de profesores, auditoría avanzada
Fase 4 *(opcional)*	Extras	Otros avisos por WhatsApp (pago verificado, vencimiento próximo), PWA instalable, QR dinámico, certificados

13. Glosario

Término	Definición
Aforo	Capacidad máxima de alumnos en una clase (de 20 a 50).
Alumno	Persona inscrita con al menos un pago confirmado.
Carnet digital	Credencial del alumno con su QR, visible en el celular o imprimible.
Cliente	Persona interesada o en proceso de inscripción sin pago confirmado.
Matrícula	Registro del alumno en un plan para un mes determinado.
Plan	Paquete de clases (por ejemplo, 3 veces por semana, 12 clases al mes).
Piscina semiolímpica	Piscina de 25 m de largo.
QR	Código de respuesta rápida que identifica al alumno para la asistencia.
Verificación de pago	Revisión humana que confirma que un pago por Yape o transferencia llegó realmente.
Yape	Billetera digital peruana para pagos inmediatos.
MoSCoW	Técnica de priorización: Must, Should, Could y Won't.